



Universidad de
los Andes



**FACULTAD
DE INGENIERÍA
Y CIENCIAS
APLICADAS**

Informe 3: Modelación sísmica Etabs

Proyecto Civil

Profesor:

Juan Mendoza

Grupo: 1

Alumnos:

Bernardo Caprile

Pedro Valenzuela

Felipe Vicencio

Lukas Wolff

7 de mayo de 2026

Índice

1. Información General del Edificio y Parámetros Sísmicos	2
1.1. Antecedentes Generales	2
1.2. Parámetros Sísmicos de Diseño	2
1.3. Resumen de Resultados del Prediseño Sísmico	2
2. Masas y Pesos Sísmicos	3
3. Factores R y R_0	4
4. Coeficientes Sísmicos Máximo y Mínimo	4
4.1. Coeficiente Sísmico Mínimo	4
4.2. Coeficiente Sísmico Máximo	4
5. Cálculo del Factor de Corrección R^* para Sismo en X e Y	4
6. Espectro de Diseño según NCh433	7
6.1. Espectro Elástico	7
6.2. Espectro Reducido	7
7. Verificación de masas participativa	8
8. Resultados del modelo sísmico	9
8.1. Cortes basales	9
8.2. Deformaciones del centro de masa por dirección	9
8.3. Verificación de rigidez	11
8.3.1. Verificación global de rigidez	12
8.3.2. Verificación de rigidez por piso	13
8.4. Indicador de acoplamiento	14
9. Comparación del modelo con los resultados de prediseño	16
9.1. Período principal de traslación	16
9.2. Corte basal	16
10. Conclusiones y Comentarios	17

1. Información General del Edificio y Parámetros Sísmicos

El proyecto corresponde al análisis y diseño estructural de un edificio residencial ubicado en Antofagasta, Chile, ajustado a la normativa sísmica vigente.

1.1. Antecedentes Generales

- **Ubicación:** Antofagasta, Chile.
- **Uso:** Habitacional (Residencial).
- **Categoría de Ocupación:** Categoría II — Estructuras de ocupación normal
- **Zonificación Sísmica:** Zona 3

1.2. Parámetros Sísmicos de Diseño

Los parámetros sísmicos de diseño, determinados según NCh433 [1] y el DS N°61, se resumen en la Tabla 1.

Cuadro 1: Parámetros sísmicos de diseño según NCh433 y DS N°61.

Parámetro	Valor
Zona sísmica	Zona 3
Tipo de suelo	Tipo A
Aceleración efectiva máxima A_0	0,40 g
Período característico del suelo T_0	0,15 s
Factor de amplificación del suelo S	0,9
Categoría de Ocupación	II
Factor de importancia I	1,0
Sistema estructural	Muros de corte de hormigón armado

1.3. Resumen de Resultados del Prediseño Sísmico

A modo de referencia, la Tabla 2 presenta los principales resultados del prediseño sísmico, los cuales serán contrastados con los resultados del modelo en secciones posteriores.

Cuadro 2: Resultados del prediseño sísmico.

Parámetro	Valor
Peso sísmico del edificio P	8.766,65 tonf
Período aproximado T	1,05 s
Coefficiente sísmico calculado C	0,0269
Coefficiente sísmico utilizado $C_{\min}$	0,10
Corte basal mínimo $Q_{\min}$	526 tonf
Corte basal máximo $Q_{\max}$	1.104,6 tonf
Corte basal de prediseño Q	526 tonf

2. Masas y Pesos Sísmicos

El peso sísmico del edificio se determina a partir de las cargas actuantes en el modelo, conforme a lo establecido en NCh433 [1]. Para ello, en el apartado *Mass Source* de ETABS se asignan los siguientes factores de combinación:

- Peso propio (PP): factor 1,0
- Sobrecargas (SC): factor 0,25

Sumando la masa de todos los pisos y multiplicandolos por la aceleración de gravedad, se obtiene el peso sísmico de la estructura:

$$P = 7.660,05 \text{ tonf} \quad (1)$$

Comparado con el valor de prediseño ($P_{\text{pred}} = 8.766,65 \text{ tonf}$), la diferencia es de un **12.6 %**, valor que se encuentra dentro de los márgenes esperados para esta etapa del análisis.

3. Factores R y R_0

Para determinar los factores R_0 y R correspondientes al sistema estructural del edificio, se recurre a la Tabla 5.1 de la norma NCh433 [1], la cual especifica dichos valores en función del material y del sistema resistente a las cargas sísmicas. Dado que el sistema estructural corresponde a muros de corte de hormigón armado, los factores a utilizar son:

$$R = 7 \quad R_0 = 11 \quad (2)$$

4. Coeficientes Sísmicos Máximo y Mínimo

Previo al análisis sísmico, la norma NCh433 [1] establece rangos admisibles para el coeficiente sísmico C . A continuación se determinan el valor mínimo y máximo permitidos.

4.1. Coeficiente Sísmico Mínimo

Según el artículo 6.2.3.1.1 de la norma NCh433 [1], el coeficiente sísmico no puede ser inferior a:

$$C_{\min} = \frac{A_0 \cdot S \cdot I}{6} = \frac{0,40 \cdot 0,9 \cdot 1,0}{6} = 0,060 \quad (3)$$

4.2. Coeficiente Sísmico Máximo

Según el artículo 6.2.3.1.2 de la norma NCh433 [1], el coeficiente sísmico máximo se determina como:

$$C_{\max} = 0,35 \cdot S \cdot A_0 \cdot I = 0,35 \cdot 0,9 \cdot 0,40 \cdot 1,0 = 0,126 \quad (4)$$

Por lo tanto, el coeficiente sísmico de diseño debe satisfacer:

$$0,060 \leq C \leq 0,126 \quad (5)$$

El valor de $C = 0,10$ se encuentra dentro del rango admisible, siendo consistente con lo indicado en la Tabla 1, y será el utilizado en el análisis sísmico.

5. Cálculo del Factor de Corrección R^* para Sismo en X e Y

Con los valores determinados en las secciones anteriores, se procede a calcular el factor de reducción de la fuerza sísmica R^* , mediante la expresión (6-10) de la norma NCh433 [1]:

$$R^* = \frac{T^*}{0,1 \cdot T_0 + \frac{T^*}{R_0}} \quad (6)$$

donde T^* corresponde al período del modo con mayor masa traslacional equivalente, y T_0 es el período característico del suelo definido en la Tabla 1.

Para determinar T^* , se ejecutó el modelo en ETABS, obteniéndose los períodos de vibración indicados en la Tabla 3.

Cuadro 3: Períodos de los modos de vibración obtenidos en ETABS.

Modo	Eje traslacional	Período (s)
1	Torsional	1,251
2	Eje X	1,140
3	Eje Y	0,853

Para el análisis se consideran los modos 2 y 3, correspondientes a los ejes X e Y respectivamente. El R^* se calcula para cada dirección:

■ **Modo 2 (Eje X):**

$$R_X^* = \frac{1,14}{0,1 \cdot 0,15 + \frac{1,14}{11}} = 10,609 \quad (7)$$

■ **Modo 3 (Eje Y):**

$$R_Y^* = \frac{0,853}{0,1 \cdot 0,15 + \frac{0,853}{11}} = 10,217 \quad (8)$$

Dado que en ETABS el espectro se ingresa mediante el inverso de R^* , los factores a utilizar son:

$$\frac{1}{R_X^*} = \frac{1}{10,609} = 0,0943 \quad \frac{1}{R_Y^*} = \frac{1}{10,217} = 0,0979 \quad (9)$$

Con estos factores ingresados en los espectros respectivos, se obtienen los cortes basales de la Tabla 4.

Cuadro 4: Corte basal inicial por dirección.

Dirección	Corte basal (tonf)
X	160,34
Y	201,92

Comparando con los cortes mínimos exigidos por NCh433 [1], se verifica que ambos valores se encuentran por debajo del mínimo requerido de 766,05 tonf. Por lo tanto, se ajusta el R^* para cumplir con la norma, utilizando la siguiente expresión:

$$R_{\text{ajustado}}^* = \frac{Q_0}{Q_{\text{norma}}} \cdot R_{\text{calculado}}^* \quad (10)$$

donde Q_0 es el corte basal obtenido del modelo, Q_{norma} es el corte basal mínimo exigido por la norma y $R_{\text{calculado}}^*$ es el factor determinado previamente. Aplicando para cada dirección:

■ **Eje X:**

$$R_X^* = \frac{160,34}{766,05} \cdot 10,609 = 2,22 \quad (11)$$

■ **Eje Y:**

$$R_Y^* = \frac{201,92}{766,05} \cdot 10,217 = 2,69 \quad (12)$$

Ingresando los nuevos factores en ETABS, se obtienen los cortes basales definitivos de la Tabla 5, los cuales cumplen con los requisitos establecidos en NCh433 [1].

Cuadro 5: Corte basal definitivo por dirección con R^* ajustado.

Dirección	Corte basal (tonf)
X	766,06
Y	765,99

6. Espectro de Diseño según NCh433

El espectro de diseño se construye conforme al artículo 6.3 de la norma NCh433 [1], utilizando los parámetros de la Tabla 1.

6.1. Espectro Elástico

La aceleración espectral elástica $S_a(T)$ se define como:

$$S_a(T) = A_0 \cdot I \cdot \alpha(T) \quad (13)$$

donde $\alpha(T)$ es el coeficiente de amplificación espectral dado por:

$$\alpha(T) = \frac{1 + 4,5 \left(\frac{T_n}{T_0} \right)^p}{1 + \left(\frac{T_n}{T_0} \right)^3} \quad (14)$$

6.2. Espectro Reducido

El espectro reducido se obtiene dividiendo el espectro elástico por el factor de corrección R^* calculado en la Sección 3, siendo distinto para cada dirección de análisis:

$$S_{a,\text{red}}(T) = \frac{S_a(T)}{R^*} \quad (15)$$

Los factores de reducción definitivos, ajustados para cumplir con el corte basal mínimo exigido por la norma, son:

$$R_X^* = 2,22 \quad R_Y^* = 2,69 \quad (16)$$

En la Figura 1 se presentan el espectro elástico y los espectros reducidos para ambas direcciones. Se indican además los períodos fundamentales de traslación ($T_X = 1,14$ s, $T_Y = 0,853$ s), utilizados en el cálculo de R^* .

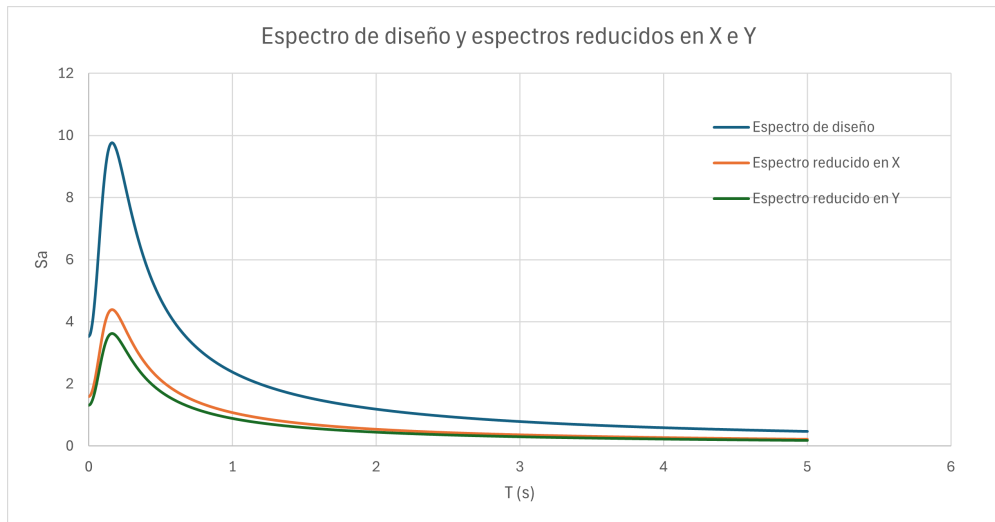


Figura 1: Espectro elástico y espectros reducidos para las direcciones X e Y, según NCh433 [1].

7. Verificación de masas participativa

Del modelo se obtuvieron los períodos y las masas participativas para cada modo, los cuales se presentan en la Tabla 6. Se observa que el primer modo tiene un período de 1.259 segundos y una participación de masa del 1.3 % en la dirección UX, aunque este es un modo torsional con una participación significativa del 44.2 % en la dirección RZ, mientras que el segundo modo tiene un período de 1.141 segundos y una participación de masa del 59.3 % en la dirección UX. El tercer modo tiene un período de 0.854 segundos y una participación de masa del 62.1 % en la dirección RZ. El cuarto modo tiene un período de 0.328 segundos y una participación de masa del 62.3 % en la dirección RZ. El quinto modo tiene un período de 0.267 segundos y una participación de masa del 62.3 % en la dirección RZ. El sexto modo tiene un período de 0.209 segundos y una participación de masa del 78.2 % en la dirección UY. El séptimo modo tiene un período de 0.152 segundos y una participación de masa del 78.2 % en la dirección UY. El octavo modo tiene un período de 0.118 segundos y una participación de masa del 78.2 % en la dirección UY. El noveno modo tiene un período de 0.098 segundos y una participación de masa del 84.3 % en la dirección UY. El décimo modo tiene un período de 0.093 segundos y una participación de masa del 84.3 % en la dirección UY. El undécimo modo tiene un período de 0.082 segundos y una participación de masa del 84.3 % en la dirección UY. El duodécimo modo tiene un período de 0.071 segundos y una participación de masa del 84.3 % en la dirección UY. El treceavo modo tiene un período de 0.065 segundos y una participación de masa del 84.4 % en la dirección UY. El catorceavo modo tiene un período de 0.062 segundos y una participación de masa del 88.0 % en la dirección UY. El quinceavo modo tiene un período de 0.049 segundos y una participación de masa del 88.0 % en la dirección UY. El dieciséimo modo tiene un período de 0.049 segundos y una participación de masa del 90.1 % en la dirección UX y del 88.0 % en la dirección UY. El dieciséimo modo tiene un período de 0.044 segundos y una participación de masa del 90.1 % en la dirección UX y del 90.4 % en la dirección UY. El vigésimo modo tiene un período de 0.040 segundos y una participación de masa del 90.4 % en la dirección UX y del 90.4 % en la dirección UY. El vigésimo primer modo tiene un período de 0.038 segundos y una participación de masa del 90.4 % en la dirección UX y del 90.4 % en la dirección UY. El vigésimo segundo modo tiene un período de 0.035 segundos y una participación de masa del 90.4 % en la dirección UX y del 90.4 % en la dirección UY.

Cuadro 6: Períodos y participación de masas modal

Modo	T [s]	UX	UY	RZ	ΣUX	ΣUY
1	1.259	0.013	0.000	0.442	0.013	0.000
2	1.141	0.593	0.002	0.046	0.606	0.002
3	0.854	0.002	0.621	0.000	0.608	0.623
4	0.328	0.001	0.000	0.109	0.609	0.623
5	0.267	0.161	0.000	0.001	0.769	0.623
6	0.209	0.000	0.159	0.000	0.770	0.782
7	0.152	0.000	0.000	0.044	0.770	0.782
8	0.118	0.063	0.000	0.000	0.833	0.782
9	0.098	0.000	0.061	0.000	0.833	0.843
10	0.093	0.000	0.000	0.027	0.833	0.843
11	0.082	0.002	0.000	0.004	0.835	0.843
12	0.071	0.038	0.000	0.000	0.872	0.843
13	0.065	0.000	0.000	0.018	0.873	0.844
14	0.062	0.000	0.037	0.000	0.873	0.880
15	0.049	0.024	0.000	0.008	0.896	0.880
16	0.049	0.005	0.000	0.008	0.901	0.880
17	0.044	0.000	0.024	0.000	0.901	0.904
18	0.040	0.010	0.000	0.036	0.911	0.904
19	0.038	0.028	0.000	0.010	0.939	0.904
20	0.035	0.020	0.000	0.118	0.959	0.904

En los modos 16 y 17, se alcanza una participación de masa acumulada del 90.1 % en la dirección UX y del 90.4 % en la dirección UY, respectivamente. Esto indica que el modelo es adecuado para representar el comportamiento sísmico del edificio, ya que se cumple con el criterio de participación de masa mínima según la NCH433. Además, los períodos obtenidos son razonables para un edificio de esta altura y tipo de construcción.

8. Resultados del modelo sísmico

8.1. Cortes basales

El corte basal corresponde a la fuerza sísmica total que actúa en la base de la estructura para cada dirección de análisis. Para verificar si el modelo cumple, los cortes obtenidos en ETABS deben compararse con el corte mínimo, el corte máximo y el corte objetivo adoptado.

$$Q_{min} = \frac{I \cdot A_0 \cdot P}{6} = 510,7 \text{tonf} \quad (17)$$

$$Q_{max} = 0,35 \cdot S \cdot I \cdot A_0 \cdot P = 965,23 \text{tonf} \quad (18)$$

Obtenido los rangos del corte basal, se calcula el corte basal objetivo según la NCh433[1], con $C = 0,1$:

$$Q_{obj} = C \cdot I \cdot P = 766,05 \text{tonf} \quad (19)$$

Con estos valores, se comparan los cortes basales obtenidos en ETABS con los límites normativos para verificar si el modelo sísmico final cumple con la verificación de corte basal.

Cuadro 7: Comparación de cortes basales obtenidos en ETABS con los límites normativos

Dirección	$Q_{\min}$ (tonf)	$Q_{\max}$ (tonf)	Q obtenido (tonf)	Error (%)
X	510.70	965.23	763.60	0.32
Y	510.70	965.23	764.28	0.23

Como se observa en la tabla, los cortes basales finales en ambas direcciones son prácticamente iguales al corte basal objetivo y se encuentran dentro del rango permitido entre el corte mínimo y el corte máximo. En consecuencia, el modelo sísmico final cumple con la verificación de corte basal.

8.2. Deformaciones del centro de masa por dirección

Las deformaciones del centro de masa permiten evaluar si la estructura presenta desplazamientos laterales dentro de los límites admisibles frente a la acción sísmica. Esta verificación se realiza a partir de los desplazamientos del centro de masa de cada nivel, obtenidos desde el modelo estructural en ETABS para las direcciones principales X e Y.

Para cada piso, el desplazamiento absoluto del centro de masa en la dirección X se representa como $U_{x,i}$, mientras que el desplazamiento del nivel inferior se representa como $U_{x,i-1}$. La deformación relativa de entrepiso en la dirección X se calcula como:

$$\Delta_{x,i} = |U_{x,i} - U_{x,i-1}| \quad (20)$$

De forma análoga, para la dirección Y:

$$\Delta_{y,i} = |U_{y,i} - U_{y,i-1}| \quad (21)$$

Donde $\Delta_{x,i}$ y $\Delta_{y,i}$ corresponden a las deformaciones relativas de entrepiso en las direcciones X e Y, respectivamente.

Una vez obtenida la deformación relativa de entrepiso para cada combinación, se calcula la deriva dividiendo dicha deformación por la altura del entrepiso. Para la dirección X:

$$\theta_{x,i} = \frac{\Delta_{x,i}}{h_i} \quad (22)$$

Para la dirección Y:

$$\theta_{y,i} = \frac{\Delta_{y,i}}{h_i} \quad (23)$$

En estas expresiones, $\theta_{x,i}$ y $\theta_{y,i}$ corresponden a las derivas de entrepiso en las direcciones X e Y, respectivamente, mientras que h_i corresponde a la altura del entrepiso evaluado. En el modelo analizado, la altura de entrepiso considerada es:

$$h_i = 2420 \text{ mm} \quad (24)$$

Luego, para cada piso se obtiene la envolvente máxima de deformación entre todas las combinaciones sísmicas relevantes. Para la dirección X:

$$\theta_{x,i}^{env} = \max(\theta_{x,i}) \quad (25)$$

Para la dirección Y:

$$\theta_{y,i}^{env} = \max(\theta_{y,i}) \quad (26)$$

De esta forma, la tabla final de deformaciones representa la máxima demanda de deriva del centro de masa por piso y por dirección.

A continuación se presenta la tabla final de deformaciones del centro de masa por piso, obtenida de las combinaciones sísmicas relevantes:

Cuadro 8: Deformaciones finales del centro de masa por piso

Piso	Entrepiso	h_i (mm)	Δ_x (mm)	θ_x	Δ_y (mm)	θ_y
1	1-1	2420	1.080	0.000446	0.698	0.000289
2	1-2	2420	1.566	0.000647	1.064	0.000440
3	2-3	2420	1.896	0.000784	1.590	0.000657
4	3-4	2420	2.243	0.000927	1.783	0.000737
5	4-5	2420	2.561	0.001058	1.929	0.000797
6	5-6	2420	2.806	0.001159	2.003	0.000828
7	6-7	2420	2.996	0.001238	2.085	0.000861
8	7-8	2420	3.152	0.001302	2.115	0.000874
9	8-9	2420	3.269	0.001351	2.158	0.000892
10	9-10	2420	3.361	0.001389	2.181	0.000901
11	10-11	2420	3.431	0.001418	2.195	0.000907
12	11-12	2420	3.482	0.001439	2.200	0.000909
13	12-13	2420	3.519	0.001454	2.198	0.000908
14	13-14	2420	3.541	0.001463	2.190	0.000905
15	14-15	2420	3.552	0.001468	2.175	0.000899
16	15-16	2420	3.551	0.001467	2.153	0.000890
17	16-17	2420	3.539	0.001462	2.125	0.000878
18	17-18	2420	3.517	0.001453	2.090	0.000864
19	18-19	2420	3.486	0.001441	2.050	0.000847
20	19-20	2420	3.450	0.001426	2.007	0.000829
21	20-21	2420	3.412	0.001410	1.963	0.000811
Techo	21-Techo	2420	3.391	0.001401	1.922	0.000794

El criterio de aceptación establece que la deriva máxima de entrepiso del centro de masa debe ser menor o igual que el límite admisible:

$$\theta_i = \frac{\Delta_i}{h_i} \leq 0,002 \quad (27)$$

A partir de los resultados obtenidos, la deriva máxima del centro de masa en la dirección X fue:

$$\theta_{x,\text{máx}} = 0,001468 \quad (28)$$

La verificación en X queda dada por:

$$0,001468 \leq 0,002 \quad (29)$$

Por lo tanto, la dirección X cumple con el límite de deformación del centro de masa.

Para la dirección Y, la deriva máxima del centro de masa fue:

$$\theta_{y,\text{máx}} = 0,000909 \quad (30)$$

La verificación en Y queda dada por:

$$0,000909 \leq 0,002 \quad (31)$$

Por lo tanto, la dirección Y también cumple con el límite de deformación del centro de masa.

Adicionalmente, se registraron los desplazamientos máximos de techo obtenidos del modelo. En la dirección X, el desplazamiento máximo de techo fue de 67,18 mm, mientras que en la dirección Y fue de 43,19 mm. Estos valores permiten observar la magnitud global del desplazamiento lateral del edificio; sin embargo, la verificación principal se realiza mediante la deriva máxima de entrepiso del centro de masa.

Los resultados principales de la verificación se resumen en la siguiente tabla:

Cuadro 9: Resumen de deformaciones máximas del centro de masa

Dirección	$U_{\text{máx}}$ techo (mm)	$\Delta_{\text{máx}}$ (mm)	$\theta_{\text{máx}}$	Entrepiso crítico	Verificación
X	67.18	3.552	0.001468	14–15	Cumple
Y	43.19	2.200	0.000909	11–12	Cumple

De acuerdo con los resultados obtenidos, la máxima deriva del centro de masa en la dirección X corresponde a 0,001468, ubicada en el entrepiso 14–15. En la dirección Y, la máxima deriva corresponde a 0,000909, ubicada en el entrepiso 11–12. Ambas derivas son menores que el límite admisible de 0,002, por lo que la estructura cumple con el control de deformaciones del centro de masa en ambas direcciones principales de análisis.

8.3. Verificación de rigidez

La verificación de rigidez permite evaluar si la estructura presenta una respuesta lateral adecuada frente a la acción sísmica. Primero, se realiza una verificación global mediante la relación entre la altura total del edificio y el período fundamental de vibración. Luego, se revisa la rigidez por piso, con el objetivo de identificar posibles reducciones bruscas de rigidez en altura.

8.3.1. Verificación global de rigidez

Para una misma altura, un período mayor indica una estructura más flexible, mientras que un período menor indica una estructura más rígida.

La razón utilizada se define como:

$$\frac{H}{T} \quad (32)$$

Donde H corresponde a la altura total del edificio y T corresponde al período fundamental de vibración en la dirección analizada.

Para este modelo, la altura total del edificio es:

$$H = 54,78 \text{ m} \quad (33)$$

Los períodos traslacionales principales obtenidos del modelo son:

$$T_x = 1,14 \text{ s} \quad (34)$$

$$T_y = 0,853 \text{ s} \quad (35)$$

Por lo tanto, para la dirección X, la razón entre la altura total y el período fundamental es:

$$\frac{H}{T_x} = \frac{54,78}{1,14} \quad (36)$$

$$\frac{H}{T_x} = 48,05 \text{ m/s} \quad (37)$$

Para la dirección Y, se obtiene:

$$\frac{H}{T_y} = \frac{54,78}{0,853} \quad (38)$$

$$\frac{H}{T_y} = 64,22 \text{ m/s} \quad (39)$$

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Cuadro 10: Verificación global de rigidez mediante la razón H/T			
Dirección	Período T (s)	H/T (m/s)	Interpretación
X	1.14	48.05	Dirección más flexible
Y	0.853	64.22	Mayor rigidez global

De acuerdo con los resultados obtenidos, la dirección X presenta el mayor período fundamental, por lo que corresponde a la dirección más flexible del edificio. En cambio, la dirección Y presenta un período menor y, en consecuencia, una mayor rigidez global. Además, la razón H/T debe estar entre 50 y 70, la dirección Y se encuentra dentro del rango, mientras que la dirección X queda levemente por debajo, lo que confirma que esta dirección presenta una mayor flexibilidad lateral.

8.3.2. Verificación de rigidez por piso

Esta verificación permite identificar si existe una disminución brusca de rigidez en algún piso, lo que podría indicar la presencia de un piso blando o una discontinuidad importante en la distribución de elementos resistentes.

La rigidez lateral de un piso se puede estimar como la razón entre el corte de piso y la deformación relativa de entrepiso. Para la dirección X, se utiliza la siguiente expresión:

$$K_{x,i} = \frac{V_{x,i}}{\Delta_{x,i}} \quad (40)$$

Para la dirección Y:

$$K_{y,i} = \frac{V_{y,i}}{\Delta_{y,i}} \quad (41)$$

Donde $K_{x,i}$ y $K_{y,i}$ corresponden a las rigideces laterales del piso i en las direcciones X e Y, respectivamente. Los términos $V_{x,i}$ y $V_{y,i}$ corresponden a los cortes de piso obtenidos del modelo estructural, mientras que $\Delta_{x,i}$ y $\Delta_{y,i}$ corresponden a las deformaciones relativas de entrepiso.

Para evaluar si existe una reducción brusca de rigidez entre dos pisos consecutivos, se puede calcular la razón de rigidez entre el piso superior y el piso inferior:

$$r_{x,i} = \frac{K_{x,i}}{K_{x,i-1}} \quad (42)$$

$$r_{y,i} = \frac{K_{y,i}}{K_{y,i-1}} \quad (43)$$

Donde $r_{x,i}$ y $r_{y,i}$ permiten observar cuánto cambia la rigidez de un piso respecto del piso inmediatamente inferior. Valores cercanos a 1,0 indican una variación suave de rigidez, mientras que valores menores que 1,0 indican una pérdida de rigidez hacia el piso superior.

A partir de los resultados obtenidos, la rigidez calculada en la dirección X del piso 1 y techo son:

$$K_{x,1} = 1035,88 \text{ tonf/mm} \quad (44)$$

$$K_{x,\text{techo}} = 35,65 \text{ tonf/mm} \quad (45)$$

En la dirección Y:

$$K_{y,1} = 1542,59 \text{ tonf/mm} \quad (46)$$

$$K_{y,\text{techo}} = 56,01 \text{ tonf/mm} \quad (47)$$

La mayor variación de rigidez se observa entre los pisos 1 y 2. En la dirección X, la razón de rigidez entre ambos pisos es aproximadamente:

$$\frac{K_{x,2}}{K_{x,1}} \approx 0,66 \quad (48)$$

En la dirección Y, se obtiene:

$$\frac{K_{y,2}}{K_{y,1}} \approx 0,69 \quad (49)$$

Estos valores indican que existe una reducción de rigidez entre los primeros niveles. Sin embargo, desde el piso 2 hacia los niveles superiores, la disminución de rigidez ocurre de manera progresiva.

Los resultados principales de la verificación de rigidez por piso se resumen en la siguiente tabla:

Cuadro 11: Resumen de la verificación de rigidez por piso

Dirección	K_1 (tonf/mm)	K_{techo} (tonf/mm)	Mayor variación	Interpretación
X	1035.88	35.65	$K_2/K_1 \approx 0,66$	Disminución progresiva
Y	1542.59	56.01	$K_2/K_1 \approx 0,69$	Disminución progresiva

De acuerdo con los resultados obtenidos, la rigidez lateral disminuye hacia los niveles superiores, lo cual es esperable debido a que los cortes de piso también disminuyen en altura. La mayor reducción se concentra entre los pisos 1 y 2, pero no se identifica una caída brusca aislada. Por lo tanto, no se evidencia la presencia de un piso blando en los niveles superiores.

8.4. Indicador de acoplamiento

El indicador de acoplamiento permite evaluar si los modos principales de vibración del edificio se encuentran suficientemente separados entre sí. Esta verificación es importante porque, cuando dos períodos principales son muy cercanos, sus modos pueden interactuar, generando una respuesta acoplada entre traslación y torsión.

El indicador de acoplamiento se expresa como el cociente entre los tres períodos principales del edificio: período traslacional en X, período traslacional en Y y período torsional. Para que no exista acoplamiento significativo entre modos, se debe cumplir que el cociente entre períodos principales sea mayor que 1,2.

$$\frac{T_i}{T_j} > 1,2 \quad (50)$$

donde T_i y T_j corresponden a dos de los tres períodos principales del edificio.

Los tres períodos principales obtenidos del modelo modal son los siguientes:

Cuadro 12: Períodos principales del edificio

Modo	Eje traslacional	Período (s)
1	Torsional	1.251
2	Eje X	1.140
3	Eje Y	0.853

A partir de estos valores, se comparan los períodos principales entre sí.

$$\frac{T_{tors}}{T_x} = \frac{1,251}{1,140} \quad (51)$$

$$\frac{T_{tors}}{T_x} = 1,10 \quad (52)$$

Luego, se compara el período torsional con el período traslacional en Y:

$$\frac{T_{\text{tors}}}{T_y} = \frac{1,251}{0,853} \quad (53)$$

$$\frac{T_{\text{tors}}}{T_y} = 1,47 \quad (54)$$

Finalmente, se comparan los períodos traslacionales principales en X e Y:

$$\frac{T_x}{T_y} = \frac{1,140}{0,853} \quad (55)$$

$$\frac{T_x}{T_y} = 1,34 \quad (56)$$

Cuadro 13: Verificación del indicador de acoplamiento entre períodos principales

Comparación	Cociente entre períodos	Límite	Verificación
T_{tors}/T_x	1.10	> 1,2	No cumple
T_{tors}/T_y	1.47	> 1,2	Cumple
T_x/T_y	1.34	> 1,2	Cumple

De los tres cocientes evaluados, se observa que la relación entre el período torsional y el período traslacional en X es igual a 1,10, por lo que existe acoplamiento entre torsión y traslación en dicha dirección.

En cambio, la relación entre el período torsional y el período traslacional en Y es igual a 1,47, cumpliendo el criterio de separación modal. Asimismo, la relación entre los períodos traslacionales en X e Y es igual a 1,34, por lo que también cumple con el límite establecido.

Por lo tanto, el edificio no cumple completamente la verificación de desacoplamiento modal, debido a la cercanía entre el período torsional y el período traslacional en X. Esto sugiere que la respuesta sísmica en la dirección X puede presentar interacción torsional.

9. Comparación del modelo con los resultados de prediseño

9.1. Período principal de traslación

El modelo entrega un período fundamental de $T^* = 1,259$ s (modo 1), el cual corresponde a un modo predominantemente torsional con un 44,2% de participación en R_Z . Los períodos traslacionales principales son $T_X = 1,141$ s en dirección X (modo 2) y $T_Y = 0,854$ s en dirección Y (modo 3).

El período aproximado calculado en las bases de cálculo fue $T = 1,05$ s. La diferencia con el período traslacional en dirección X es de aproximadamente un 8.7%, lo cual es razonable, ya que el resultado del prediseño no considera dirección de análisis ni incorpora la rigidez real de los muros modelados.

9.2. Corte basal

El corte basal del modelo, tomado en el nivel 1, es $Q_{0,X} = 746,41$ tonf en dirección X y $Q_{0,Y} = 753,54$ tonf en dirección Y. El corte basal normativo calculado en las bases de cálculo, considerando el coeficiente sísmico mínimo $C_{min} = 0,06$, es $Q_0 = 766,05$ tonf en ambas direcciones. La diferencia es inferior al 3% en ambas direcciones, lo que indica que el modelo es consistente con las bases de cálculo.

10. Conclusiones y Comentarios

En términos generales, el modelo sísmico desarrollado en ETABS es consistente con las bases de cálculo del prediseño y cumple con los requisitos establecidos en la NCh433.

En cuanto a las **deformaciones**, ambas direcciones cumplen con el límite admisible de deriva de entrepiso $\theta \leq 0,002$. La dirección X presenta la mayor demanda con $\theta_{x,máx} = 0,001468$ en el entrepiso 14–15, y la dirección Y alcanza un máximo de $\theta_{y,máx} = 0,000909$ en el entrepiso 11–12. Los desplazamientos de techo son 67,18 mm y 43,19 mm en X e Y respectivamente, valores que se consideran como un comportamiento lateral adecuado para un edificio de esta altura.

Respecto a la rigidez, la verificación global mediante la razón H/T muestra que la dirección Y (64,22 m/s) se encuentra dentro del rango esperado de 50 a 70 m/s, mientras que la dirección X (48,05 m/s) queda levemente por debajo, lo que es coherente con su mayor período fundamental. Por piso, la rigidez lateral disminuye de forma progresiva en altura, concentrándose la mayor variación entre los pisos 1 y 2 ($K_{x,2}/K_{x,1} \approx 0,66$ y $K_{y,2}/K_{y,1} \approx 0,69$), sin que se identifique un piso blando.

En lo que respecta al acoplamiento, el edificio no cumple completamente la verificación de desacoplamiento modal. La relación $T_{tors}/T_x = 1,10$ no supera el límite de 1,2, lo que indica que el modo torsional y el traslacional en X están relativamente cercanos entre sí, con períodos de 1,251 s y 1,140 s respectivamente. Esto sugiere que la respuesta sísmica en esa dirección podría verse influenciada por efectos torsionales. Las otras dos relaciones sí cumplen: $T_{tors}/T_y = 1,47$ y $T_x/T_y = 1,34$.

En cuanto a los cortes basales y pesos sísmicos, el peso sísmico obtenido del modelo es $P = 7,660,05$ tonf, lo que representa una diferencia del 12,6 % respecto al valor de prediseño de 8.766,65 tonf, diferencia que se encuentra dentro de los márgenes esperados para esta etapa del análisis. Los cortes basales obtenidos en el nivel 1 son 746,41 tonf en X y 753,54 tonf en Y, frente al corte objetivo de 766,05 tonf. Las diferencias son de un 2,6 % y 1,6 % respectivamente, lo que indica que el modelo es consistente con las bases de cálculo.

Finalmente, respecto al período principal de traslación, el modelo entrega $T_X = 1,141$ s en dirección X y $T_Y = 0,854$ s en dirección Y. La diferencia con el período de prediseño ($T = 1,05$ s) es de un 8,7 % en la dirección X, lo cual es razonable dado que la expresión empírica utilizada en el prediseño no distingue dirección de análisis ni incorpora la rigidez real de los muros modelados.

Referencias

- [1] Instituto Nacional de Normalización. NCh433:1996 Mod.2009 - Diseño sísmico de edificios. Norma chilena, INN, Santiago, Chile, 2009.